

EcoMatch — Veri Modeli ve Veritabanı Tasarım Açıklaması

Yarışma: Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması

Şartname Maddesi: Madde 10.3 (Başlık 5: Veri Modeli Açıklaması)

Belge No / Sürüm: EM-DAT-2026-V1 · v1.0.0 Final

Proje & Tema: EcoMatch Platformu · Tema 3.2 Endüstriyel Atık Yönetimi

03 · Veri Modeli

Kaynak kuralı: `backend/prisma/migrations/*.sql` şemanın tek gerçek kaynağıdır. `schema.prisma` bunun Prisma tarafındaki yansımasıdır, tersi değil. `prisma migrate dev` **çalıştırılmaz** — pgvector ve PostGIS kolonlarını bozar. Gerekçe: **09-kararlar.md** K-04.

Eklentiler

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto; -- gen_random_uuid()
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector; -- pgvector, VECTOR(768) + HNSW
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis; -- GEOGRAPHY, ST_Distance
```

Enum'lar

DB'de değerler **lowercase snake_case**. Prisma tarafında UPPERCASE + `@map(...)`. İki taraf elle senkron tutulur.

ENUM	DEĞERLER	NOT
<code>user_role</code>	<code>user</code> · <code>facility_admin</code> · <code>expert</code> · <code>osb_manager</code> · <code>admin</code>	<code>api_key</code> bir rol değil — <code>api_keys</code> tablosunda
<code>material_class</code>	<code>metal</code> · <code>plastic</code> · <code>organic</code> · <code>chemical</code> · <code>textile</code> · <code>glass</code> · <code>paper</code> · <code>other</code>	Yeni değer eklemek migration gerektirir (AD5)
<code>record_type</code>	<code>input</code> · <code>output</code>	<code>embeddings</code> polimorfik FK'sı için
<code>match_status</code>	<code>pending</code> · <code>accepted</code> · <code>rejected</code> · <code>completed</code> · <code>expired</code>	Durum makinesi: 05
<code>report_type</code>	<code>environmental</code> · <code>cbam</code> · <code>dpp</code>	
<code>chat_role</code>	<code>user</code> · <code>assistant</code>	
<code>review_status</code>	<code>pending</code> · <code>approved</code> · <code>rejected</code>	<code>facility_verification</code> ve <code>human_review_queue</code> ortak kullanır

```
CREATE TYPE user_role AS ENUM ('user','facility_admin','expert','osb_manager','admin');
CREATE TYPE material_class AS ENUM ('metal','plastic','organic','chemical','textile','glass','paper','other');
CREATE TYPE record_type AS ENUM ('input','output');
CREATE TYPE match_status AS ENUM ('pending','accepted','rejected','completed','expired');
CREATE TYPE report_type AS ENUM ('environmental','cbam','dpp');
CREATE TYPE chat_role AS ENUM ('user','assistant');
CREATE TYPE review_status AS ENUM ('pending','approved','rejected');
```

Kimlik ve tesis

osbs

Organize Sanayi Bölgesi. `region` bir poligon — bir tesisin hangi OSB sınırları içinde olduğunu doğrulamak ve bölgesel agregasyon yapmak için.

KOLON	TİP	NOT
<code>id</code>	<code>UUID PK</code>	<code>gen_random_uuid()</code>
<code>name</code>	<code>VARCHAR(255) NOT NULL</code>	
<code>city</code>	<code>VARCHAR(100) NOT NULL</code>	
<code>region</code>	<code>GEOGRAPHY(POLYGON, 4326)</code>	PostGIS, nullable
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMP DEFAULT NOW()</code>	

facilities

KOLON	TİP	NOT
<code>id</code>	<code>UUID PK</code>	
<code>name</code>	<code>VARCHAR(255) NOT NULL</code>	
<code>tax_id</code>	<code>VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE</code>	VKN, 10 hane. Aynı VKN ile ikinci kayıt → 409 (S1)
<code>sector</code>	<code>VARCHAR(150) NOT NULL</code>	
<code>location</code>	<code>GEOGRAPHY(POINT, 4326)</code>	Nullable — legacy kayıtlar için (E6). Yeni kayıtta zorunlu
<code>osb_id</code>	<code>UUID FK → osbs</code>	<code>ON DELETE SET NULL</code> . "Bağımsız" tesis için NULL
<code>verified</code>	<code>BOOLEAN DEFAULT FALSE</code>	Admin onayı. <code>false</code> iken malzeme eklenemez (S1)
<code>created_at</code> / <code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMP</code>	

`location` NULL ise lojistik skoru hesaplanamaz. Hata değil, **ceza**: `logisticsScore = 0` ve UI'de "karşı tesis konumu bilinmiyor" uyarısı (E6).

users

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
facility_id	UUID FK → facilities NOT NULL	ON DELETE CASCADE
email	VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE	Daima lowercase saklanır
password_hash	VARCHAR(255) NOT NULL	bcrypt, cost 10
role	user_role NOT NULL DEFAULT 'user'	Kayıtta ilk kullanıcı → facility_admin
contact_name	VARCHAR(150)	S4'te karşı tarafa açılan yetkili kişi
phone	VARCHAR(30)	S4'te karşılıklı onay sonrası açılır
email_verified	BOOLEAN DEFAULT FALSE	S1 adım 5. Token 24 saat geçerli
refresh_token	VARCHAR(255)	SHA-256 hash'i saklanır, ham token değil. bcrypt kullanılmaz — bkz. 09-kararlar.md K-15
last_login	TIMESTAMP	
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

`email_verified` ile `facility_verified` farklı şeylerdir. İlki e-posta sahipliği, ikincisi belge onayı. Aylin e-postasını doğruladıktan sonra giriş yapabilir ama tesisi onaylanana kadar malzeme ekleyemez.

api_keys

`api_key` bir rol değil, ayrı bir kimlik yöntemi. IoT sensörleri ve entegrasyonlar için.

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
user_id	UUID FK → users NOT NULL	ON DELETE CASCADE
key_hash	VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE	Anahtarın kendisi asla saklanmaz
name	VARCHAR(100) NOT NULL	"Tank A sensörü"
scopes	TEXT[] DEFAULT ARRAY['read']	
last_used / expires_at / revoked_at	TIMESTAMP	
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

facility_verification

Tesis doğrulama süreci (S1 adım 6-9).

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
facility_id	UUID FK → facilities NOT NULL	ON DELETE CASCADE
document_type	VARCHAR(50) NOT NULL	tax_certificate · operating_permit
document_url	VARCHAR(500) NOT NULL	Max 10 MB, PDF/JPG
status	review_status DEFAULT 'pending'	
reviewed_by	UUID FK → users	ON DELETE SET NULL
reviewed_at	TIMESTAMP	SLA: 48 saat
rejection_reason	TEXT	
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

Malzeme

inputs — girdi ihtiyacı (talep)

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
facility_id	UUID FK → facilities NOT NULL	ON DELETE CASCADE
material_class	material_class	Nullable — uzman onayı beklerken NULL (A2)
description	TEXT NOT NULL	Serbest metin, embedding'in kaynağı
specs	JSONB	Aranan teknik özellikler
quantity_kg	NUMERIC(12,2) NOT NULL	Daima kilogram (E4)
frequency	VARCHAR(50)	daily · weekly · monthly · one_time
active	BOOLEAN DEFAULT TRUE	Karşılanan ihtiyaç kapatılır
pending_review	BOOLEAN DEFAULT FALSE	true iken eşleştirmeye girmez (A2)
embedding_pending	BOOLEAN DEFAULT FALSE	AI servisi düştüğünde true (H1)
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

pending_review ve embedding_pending alanları outputs tablosuyla simetriktir — iki taraflı embedding ürettiğimiz için (bkz. K-16) girdi tarafında da aynı tracking mekanizması gerekir. Eşleştirmeye girebilmek için active = true , pending_review = false ve embedding_pending = false olmalı.

outputs — çıktı / yan ürün (arz)

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
facility_id	UUID FK → facilities NOT NULL	ON DELETE CASCADE
material_class	material_class	Nullable — pending_review iken NULL (A2)
description	TEXT NOT NULL	
composition	JSONB	{"selüloz": 60, "su": 30, "diğer": 10} — toplam 100 olmalı (E8)
quantity_kg	NUMERIC(12,2) NOT NULL	Periyodik üretim miktarı
stock	NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0	Anlık mevcut. Kabul işleminde düşer (E7)
frequency	VARCHAR(50)	daily · weekly · monthly · one_time — inputs ile simetrik, migration 012
availability	BOOLEAN DEFAULT TRUE	Stok < 100 kg ise false (I1)
pending_review	BOOLEAN DEFAULT FALSE	true iken eşleştirmeye girmez (A2)
embedding_pending	BOOLEAN DEFAULT FALSE	AI servisi düştüğünde true (H1)
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

Bu üç bayrak birbirinden bağımsız: pending_review uzman bekliyor demek, embedding_pending AI servisi bekliyor demek, availability stok durumu demek. Eşleştirmeye girebilmek için üçünün de uygun olması gerekir.

embeddings

Polimorfik: record_id + record_type çifti bir input veya output 'a işaret eder.

Foreign key **yoktur** (polimorfik olduğu için); silme temizliği uygulama tarafında.

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
record_id	UUID NOT NULL	Polimorfik — FK yok
record_type	record_type NOT NULL	
vector	VECTOR(768) NOT NULL	pgvector, normalize edilmiş
model_version	VARCHAR(100) NOT NULL	all-mpnet-base-v2 — model değişince yeniden hesap gerekir
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

Kısıt: UNIQUE (record_id, record_type) — bir kaydın tek vektörü olur.

Aynı metinle iki farklı kayıt açılırsa iki ayrı satır oluşur; cache aynı vektörü döner ama saklama kaydı ayırdır (S2).

material_passports — DPP

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
output_id	UUID FK → outputs NOT NULL UNIQUE	1:1 ilişki, ON DELETE CASCADE
passport_data	JSONB NOT NULL	ESPR formatı — şema 05'te
dpp_compliant	BOOLEAN DEFAULT FALSE	Kompozisyon toplamı ≠ 100 ise false (E8)
qr_code	VARCHAR(500)	İmzalı public URL
pdf_url	VARCHAR(500)	
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

Eşleştirme

matches

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
output_id	UUID FK → outputs NOT NULL	Arz tarafı, ON DELETE CASCADE
input_id	UUID FK → inputs NOT NULL	Talep tarafı, ON DELETE CASCADE
total_score	INTEGER NOT NULL	0-100
breakdown	JSONB NOT NULL	{material, quality, environmental, logistics, economic} her biri 0-100
status	match_status NOT NULL DEFAULT 'pending'	
demand_qty	NUMERIC(12,2)	Bu eşleşmede talep edilen miktar (E7 stok düşümü)
co2_saved	NUMERIC(12,2)	kg CO2e
cost_saving	NUMERIC(12,2)	
cbam_impact	NUMERIC(12,2)	EUR
rejection_reason_category	VARCHAR(50)	Red zorunlu alanı — karşı tarafa bu gösterilir (A1). CHECK ile altı sabit değere kısıtlı (migration 012)
rejection_reason_text	TEXT	Serbest metin — karşı tarafa gösterilmez
accepted_by_supplier_at	TIMESTAMP	
accepted_by_consumer_at	TIMESTAMP	İkisi de doluysa completed
expires_at	TIMESTAMP NOT NULL	created_at + 30 gün (A3)
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

Kısıt: UNIQUE (output_id, input_id) **kullanılmaz** — A3'te expired bir eşleşme için yeniden talep açılabilir, eski kayıt audit izi olarak duruyor.

`rejection_reason` PDF'te tek `TEXT` alanıydı. İkiye ayırdık çünkü senaryo A1 kategoriyi karşı tarafla paylaşıyor, serbest metni paylaşmıyor. Tek alanda bu ayırım yapılamaz. Bkz. **09-kararlar.md** K-07.

human_review_queue — HITL

KOLON	TİP	NOT
<code>id</code>	UUID PK	
<code>output_id</code>	UUID FK → outputs	ON DELETE CASCADE . Sınıflandırma incelemesi (A2)
<code>match_id</code>	UUID FK → matches	ON DELETE CASCADE . Eşleşme incelemesi
<code>confidence</code>	NUMERIC(4,3) NOT NULL	0-1. Kuyruğa girme eşiği < 0.80
<code>reason</code>	VARCHAR(255)	<code>low_classification_confidence</code> · <code>low_match_confidence</code>
<code>ai_suggestion</code>	JSONB	Top-3 sınıf + güven skorları — uzman panelinde gösterilir
<code>status</code>	<code>review_status</code> DEFAULT 'pending'	
<code>reviewed_by</code>	UUID FK → users	ON DELETE SET NULL
<code>reviewed_at</code>	TIMESTAMP	
<code>notes</code>	TEXT	Uzmanın notu → AI eğitim setine gider
<code>created_at</code>	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

Kısıt: `CHECK (output_id IS NOT NULL OR match_id IS NOT NULL)` — biri dolu olmalı.

PDF'te bu tablo sadece `match_id` tutuyordu. Ama A2 senaryosu **sınıflandırma** incelemesi, eşleşme incelemesi değil — o aşamada henüz match yok. İki kolon da nullable yapıldı. Bkz. **09-kararlar.md** K-08.

reports

KOLON	TİP	NOT
<code>id</code>	UUID PK	
<code>match_id</code>	UUID FK → matches NOT NULL	ON DELETE CASCADE
<code>report_type</code>	<code>report_type</code> NOT NULL	
<code>data</code>	JSONB NOT NULL	Üretim anındaki donmuş değerler
<code>pdf_url</code>	VARCHAR(500)	
<code>created_at</code>	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

`data` retroaktif değişmez. Karbon faktörü sonradan güncellense bile üretilmiş rapor sabit kalır (AD3). Yeni rapor istenirse yeni değerlerle üretilir.

Platform

notifications

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
user_id	UUID FK → users NOT NULL	ON DELETE CASCADE
type	VARCHAR(50) NOT NULL	Değer listesi aşağıda
title	VARCHAR(255) NOT NULL	
body	TEXT	
payload	JSONB	{match_id, route} — tıklanınca nereye gidilecek
read_at	TIMESTAMP	NULL ise okunmamış
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

Bildirim tipleri: match_pending_your_approval · match_completed · match_rejected · match_expired · classification_approved · review_required · facility_verified · low_stock · sensor_offline · report_ready

type bilerek VARCHAR — yeni bildirim tipi eklemek migration gerektirmesin diye.
material_class 'tan farkı: bu değerler sadece uygulama içinde anlamlı, sorgu filtresi değil.

notification_prefs

KOLON	TİP	NOT
user_id	UUID PK FK → users	ON DELETE CASCADE
type	VARCHAR(50)	PK'nın ikinci parçası
in_app / email / push	BOOLEAN	Varsayılanlar 06 A4'te

match_pending_your_approval, match_completed, review_required gibi tipler için
in_app **zorunlu** — kapatılamaz.

messages — chatbot geçmişi

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
user_id	UUID FK → users NOT NULL	ON DELETE CASCADE
session_id	UUID NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid()	Chatbot oturum ayrımı (K-16)
role	chat_role NOT NULL	
content	TEXT NOT NULL	Kullanıcı mesajı max 2000 karakter
token_cost	INTEGER	Maliyet takibi (S6)
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

İndeks: (user_id, session_id) — bir kullanıcının belirli bir oturumundaki mesajları
hızlıca çekmek için. Yeni sohbet başlatıldığında frontend yeni bir session_id üretir;
aynı oturumdaki tüm mesajlar aynı değeri taşır.

sensor_data

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
facility_id	UUID FK → facilities NOT NULL	ON DELETE CASCADE
output_id	UUID FK → outputs	Hangi çıktının stoğunu güncelliyor (l1)
sensor_type	VARCHAR(50) NOT NULL	
value	NUMERIC(12,4) NOT NULL	
unit	VARCHAR(20) NOT NULL	
timestamp	TIMESTAMP NOT NULL	Sensörün ürettiği zaman, kayıt zamanı değil

audit_log

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
actor_id	UUID	FK yok, bilinçli olarak — bir kullanıcı kendi tesisini silerse (cascade ile kendi kaydı da gider) aktör artık <code>users</code> tablosunda yoktur; audit yazımı bunu FK ihlali yapmadan kaydedebilmeli. Bkz. 09-kararlar.md K-14
action	VARCHAR(50) NOT NULL	<code>create</code> · <code>update</code> · <code>delete</code> · <code>accept</code> · <code>reject</code> · <code>verify</code> · <code>activate</code>
entity	VARCHAR(50) NOT NULL	<code>output</code> · <code>match</code> · <code>facility</code> · <code>weights_config</code> ...
entity_id	UUID NOT NULL	
before / after	JSONB	
ip_address	INET	
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

Yapılandırma

system_config

Deploy gerektirmeden değişebilen eşikler.

KOLON	TİP
key	VARCHAR(100) PK
value	JSONB NOT NULL
description	TEXT
updated_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()
updated_by	UUID FK → users

Başlangıç değerleri:

KEY	VALUE	ANLAMI
match.threshold	0.60	Cosine benzerlik alt eşiği
match.top_k	20	Skorlama öncesi aday sayısı
match.top_n	10	Kullanıcıya dönen eşleşme sayısı
match.hitl_threshold	0.80	Uzman onay tetik eşiği
match.expiry_days	30	
chat.daily_limit	50	Kullanıcı başına günlük chatbot mesajı

weights_config — AHP ağırlıkları

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
version	INTEGER NOT NULL	
material / quality / environmental / logistics / economic	NUMERIC(4,3) NOT NULL	Her biri CHECK (BETWEEN 0 AND 1)
active	BOOLEAN DEFAULT FALSE	
created_by	UUID FK → users	
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

İki kritik kısıt:

```
CHECK (ROUND(material + quality + environmental + logistics + economic, 3) = 1.000)
CREATE UNIQUE INDEX idx_weights_active ON weights_config(active) WHERE active = TRUE;
```

Kısmi unique indeks sayesinde aynı anda **yalnızca bir** versiyon aktif olabilir; v3 aktifleştğinde v2 otomatik düşer (AD2).

Başlangıç: `v1 = (0.30, 0.20, 0.20, 0.15, 0.15)`, aktif.

carbon_factors — CBAM

KOLON	TİP	NOT
id	UUID PK	
material_class	material_class NOT NULL	
factor_type	VARCHAR(20) NOT NULL	virgin · secondary · transport
co2_per_kg	NUMERIC(10,4) NOT NULL	kg CO2e / kg malzeme
source	VARCHAR(255) NOT NULL	Ecoinvent v3.10 — denetim için zorunlu
valid_from	DATE NOT NULL	
valid_to	DATE	NULL = hâlâ geçerli
created_at	TIMESTAMP DEFAULT NOW()	

Aktif faktör sorgusu (AD3):

```
WHERE valid_from ≤ NOW() AND (valid_to IS NULL OR valid_to > NOW())
```

İndeksler

```
-- Vektör benzerlik: HNSW, cosine mesafesi
CREATE INDEX idx_embeddings_hnsw ON embeddings
  USING hnsw (vector vector_cosine_ops)
  WITH (m = 16, ef_construction = 64);
CREATE UNIQUE INDEX idx_embeddings_record ON embeddings(record_id, record_type);

-- Coğrafi mesafe
CREATE INDEX idx_facilities_location ON facilities USING GIST (location);
CREATE INDEX idx_osbs_region ON osbs USING GIST (region);

-- Sık kullanılan filtreler
CREATE INDEX idx_outputs_material_class ON outputs(material_class);
CREATE INDEX idx_inputs_material_class ON inputs(material_class);
CREATE INDEX idx_outputs_facility ON outputs(facility_id);
CREATE INDEX idx_inputs_facility ON inputs(facility_id);
CREATE INDEX idx_matches_output ON matches(output_id);
CREATE INDEX idx_matches_input ON matches(input_id);
CREATE INDEX idx_matches_status ON matches(status, expires_at);

-- Kısmi indeksler: sadece ilgilenilen satırlar
CREATE INDEX idx_notif_user_unread ON notifications(user_id) WHERE read_at IS NULL;
CREATE INDEX idx_review_pending ON human_review_queue(status, created_at) WHERE status = 'pending';
CREATE INDEX idx_api_keys_hash ON api_keys(key_hash) WHERE revoked_at IS NULL;
CREATE INDEX idx_carbon_active ON carbon_factors(material_class, factor_type) WHERE valid_to IS NULL;
CREATE INDEX idx_audit_entity ON audit_log(entity, entity_id, created_at DESC);
CREATE INDEX idx_sensor_facility ON sensor_data(facility_id, timestamp DESC);
CREATE INDEX idx_messages_user_session ON messages(user_id, session_id);
```

HNSW parametreleri (`m=16` , `ef_construction=64`) 105 malzemelik veri setine göre seçildi. Veri büyüdükçe `ef_search` sorgu zamanında ayarlanmalı.

Migration sırası

Sırayla uygulanır. Dosyalar `backend/prisma/migrations/` altında.

#	DOSYA	İÇERİK
001	001_extensions.sql	pgcrypto, vector, postgis
002	002_enums.sql	7 enum tipi
003	003_identity.sql	osbs , facilities , users , api_keys , facility_verification
004	004_materials.sql	inputs , outputs , embeddings , material_passports
005	005_matching.sql	matches , human_review_queue , reports
006	006_platform.sql	notifications , notification_prefs , messages , sensor_data , audit_log
007	007_config.sql	system_config , weights_config , carbon_factors
008	008_indexes.sql	HNSW, GIST, kısmi indeksler
009	009_seed.sql	Varsayılan ağırlıklar, karbon faktörleri, system_config
010	010_audit_actor_fk_fix.sql	audit_log.actor_id FK'sını kaldırır (K-14)
011	011_k10_schema_fixes.sql	inputs 'e pending_review + embedding_pending , messages 'a session_id + composite index (K-16)
012	012_pre_phase1_fixes.sql	outputs 'a frequency , matches.rejection_reason_category için CHECK (K-17)

Uygulama (pooler değil, **doğrudan bağlantı**):

```
psql "$DIRECT_URL" -f backend/prisma/migrations/001_extensions.sql
```

ALTER TYPE ... ADD VALUE transaction bloğu içinde çalışmaz. Enum'a yeni değer eklerken (AD5 — rubber gibi) kendi migration dosyasını aç.

Prisma eşlemesi

Prisma vector ve geography tiplerini bilmiyor. Unsupported(...) ile tanımlanır — bu kolonlar Prisma sorgularında **seçilemez**, sadece raw SQL ile erişilir.

```

enum UserRole {
  USER          @map("user")
  FACILITY_ADMIN @map("facility_admin")
  EXPERT         @map("expert")
  OSB_MANAGER    @map("osb_manager")
  ADMIN          @map("admin")

  @@map("user_role")
}

model Facility {
  id          String          @id @default(uuid()) @db.Uuid
  name        String          @db.VarChar(255)
  taxId       String          @unique @map("tax_id") @db.VarChar(20)
  location    Unsupported("geography(Point, 4326)")?
  verified    Boolean          @default(false)

  @@map("facilities")
}

model Embedding {
  id          String          @id @default(uuid()) @db.Uuid
  recordId     String          @map("record_id") @db.Uuid
  recordType   RecordType     @map("record_type")
  vector       Unsupported("vector(768)")
  modelVersion String          @map("model_version") @db.VarChar(100)

  @@unique([recordId, recordType])
  @@map("embeddings")
}

```

Vektör ve coğrafya sorguları

Aday bulma sorgusu — self-match filtresi (E1), eşik (0.60) ve doğrulama kontrolü dahil:

```

const candidates = await this.prisma.$queryRaw<Candidate[]>`
  SELECT i.id,
         i.facility_id,
         i.quantity_kg,
         1 - (e_out.vector <=> e_in.vector) AS similarity,
         ST_Distance(f_out.location, f_in.location) / 1000 AS distance_km
  FROM inputs i
  JOIN embeddings e_in
    ON e_in.record_id = i.id AND e_in.record_type = 'input'
  JOIN facilities f_in  ON f_in.id = i.facility_id
  JOIN outputs  o      ON o.id = ${outputId}::uuid
  JOIN facilities f_out ON f_out.id = o.facility_id
  JOIN embeddings e_out
    ON e_out.record_id = o.id AND e_out.record_type = 'output'
  WHERE i.facility_id <> o.facility_id      -- E1: self-match yok
        AND i.active = TRUE
        AND f_in.verified = TRUE
        AND 1 - (e_out.vector <=> e_in.vector) >= ${threshold}
  ORDER BY similarity DESC
  LIMIT ${topK}
`;

```

Vektör yazma — parametre olarak string literal gönderilir:

```
await this.prisma.$executeRaw`
  INSERT INTO embeddings (record_id, record_type, vector, model_version)
  VALUES (${recordId}::uuid, ${recordType}::record_type,
    ${`[${vector.join(",")}]}::vector, ${model})
  ON CONFLICT (record_id, record_type)
  DO UPDATE SET vector = EXCLUDED.vector, model_version = EXCLUDED.model_version
`;
```

`$queryRaw` **tagged template** olarak kullanılır — Prisma parametreleri bağlar.
`$queryRawUnsafe` ile string birleştirme yapılmaz. `pgvector`'ün cosine mesafe operatörüdür; benzerlik `1 - mesafe` 'dir.

Bilinen sadeleştirmeler

Bunlar bilinçli borç, bug değil:

- `embeddings` polimorfik FK kullanıyor — referans bütünlüğü DB'de zorlanmıyor.
`DELETE /v1/materials/outputs|inputs/:id` embedding'i uygulama tarafında temizliyor, ama hesap/tesis silme cascade'i (`ON DELETE CASCADE`) temizlemiyor — yetim satır kalabilir, zararsız ama birikir (bkz. K-25).
- Dosya depolama (belge, PDF, QR) MVP'de yerel disk; S3/MinIO'ya geçiş Faz 3.
- `notification_prefs` Faz 2'de devreye giriyor; o zamana kadar tüm bildirimler varsayılan davranışla gider.

8. AI Veri Yapıları, Vektör Modeli ve Eğitim Veri Seti Şeması

Şartname Madde 10.3 (Başlık 5) gereğince, yapay zekâ mikroservisinin kullandığı 768 boyutlu vektör yapıları, PostgreSQL `vector(768)` kolon özellikleri ve 602 satırlık eğitim veri seti (`veri.csv`) şeması aşağıda detaylandırılmıştır.

8.1. `embeddings` Tablosu Şeması (PostgreSQL + pgvector)

Backend veritabanında (`eco-match-db`) yer alan ve anlamsal arama için kullanılan tablo tanımı (`004_materials.sql` ve `008_indexes.sql`):

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS embeddings (
  id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  record_id   UUID NOT NULL,
  record_type record_type NOT NULL,          -- ENUM ('input', 'output')
  vector      vector(768) NOT NULL,          -- 768 boyutlu SBERT embedding
  model_version VARCHAR(50) NOT NULL,        -- örn: 'ai-service-fine-tuned-mpnet-v1'
  created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
  CONSTRAINT uq_embeddings_record UNIQUE (record_id, record_type)
);

-- HNSW (Hierarchical Navigable Small World) Vektör İndeksi
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_embeddings_hnsw
  ON embeddings USING hnsw (vector vector_cosine_ops)
  WITH (m = 16, ef_construction = 64);
```

Alan Açıklamaları:

- `record_id` : İlgili `inputs` veya `outputs` tablosundaki UUID birincil anahtarı.
- `record_type` : Polimorfik kayıt tipi (`input` veya `output`). Bir malzeme için yalnızca bir aktif embedding kaydı olabilir (`uq_embeddings_record` kısıtı).
- `vector` : 768 boyutlu IEEE-754 kayan noktalı sayı dizisi (\$L_2\$ normalize edilmiş, kosinüs mesafesi $\Leftrightarrow$).
- `model_version` : Vektörü üreten AI modelinin kimliği (sürüm güncellemelerinde geriye dönük uyumluluk ve yeniden vektörleme tespiti için).

- `idx_embeddings_hnsw` : $\$O(\log N)$ arama karmaşıklığı sunan HNSW indeksi. Kosinüs benzerliği hesaplamasında `vector_cosine_ops` kullanılır.

8.2. AI Mikroservisi Dahili Vektör Tablosu (`category_examples`)

AI mikroservisinin kendi izole pgvector veritabanında (`ecomatch_pgvector:5433`) çalışan ve prototip tabanlı sınıflandırma için kullanılan şema:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS category_examples (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  category VARCHAR(50) NOT NULL, -- METAL, PLASTIK, ORGANİK, vb.  
  example TEXT NOT NULL, -- Örnek malzeme tanımı  
  source VARCHAR(50) NOT NULL, -- 'csv_import' veya 'human_review'  
  active BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
  CONSTRAINT uq_category_example UNIQUE (category, example)  
);  
  
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_cat_examples_active ON category_examples (active);
```

8.3. `veri.csv` Eğitim ve Değerlendirme Veri Seti Şeması (602 Satır)

`AI Microservice/veri.csv` dosyası 2 ana bölümden ve toplam 602 satırdan oluşur:

Bölüm 1: Sınıflandırma Örnekleri (140 Satır, Satır 1-141)

Atık sınıflandırma modelinin prototiplerini ve doğruluk testini oluşturan şema:

KOLON ADI	TİP	ÖRNEK DEĞER	AÇIKLAMA
<code>id</code>	VARCHAR(10)	<code>KG001</code> , <code>KG009</code> , <code>KG137</code>	Benzersiz kategori örnek kodu.
<code>kategori</code>	VARCHAR(20)	<code>METAL</code> , <code>PLASTİK</code> , <code>ORGANİK</code>	7 temel endüstriyel malzeme kategorisi.
<code>tanim</code>	TEXT	"çelik talaşı", "DKP sac fire"	Sahada karşılaşılan atık veya yan ürün serbest metni.
<code>tip</code>	VARCHAR(20)	<code>kisa</code> , <code>kisaltma</code> , <code>karma</code> , <code>yazim_hatali</code> , <code>genel</code>	Girdinin dilbilgisel ve sektörel zorluk seviyesi sınıfı.

Bölüm 2: Eşleştirme ve Simbiyoz Çiftleri (462 Satır, Satır 142-602)

SBERT modelinin `CosineSimilarityLoss` ile eğitilmesini ve F1 skorunun ölçülmesini sağlayan ikili veri şeması:

KOLON ADI	TİP	ÖRNEK DEĞER	AÇIKLAMA
<code>id</code>	VARCHAR(10)	<code>IN001</code> , <code>IN145</code>	Benzersiz çift kodu.
<code>kategori</code>	VARCHAR(20)	<code>METAL</code> , <code>PLASTİK</code> , <code>KİMYASAL</code>	Malzemelerin ait olduğu endüstriyel sektör grubu.
<code>cikti_tanim</code>	TEXT	"304 paslanmaz çelik CNC talaşı"	Atık veya yan ürün serbest metin açıklaması.
<code>girdi_tanim</code>	TEXT	"Bakır rafinasyon tesisi granül girdisi"	Hammadde veya ikame girdi arayan tesisin talep metni.
<code>etiket</code>	INTEGER (0/1)	<code>1</code> veya <code>0</code>	1: Endüstriyel simbiyoz uyumlu (Pozitif çift). 0: Metalurjik/kimyasal uyumsuz (Hard Negative).
<code>neden</code>	TEXT	"Farklı metal ailesi: ergitme sıcaklıkları farklı..."	Negatif veya pozitif kararın teknik/mühendislik gerekçesi.

Belge Doğrulama ve Beyan Onayı:

Bu doküman TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması Teknik Doğrulama teslim şartlarına uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Takım: VectorMatch (#1003771) · **Tarih:** 13 Eylül 2026

TEKNİK
DOĞRULAMA
RESMİ TESLİM